

面向低功耗边缘计算的自适应任务调度方法研究

项目负责人	林书言	申请总额	300000 元
执行期	2027-01-01 至 2028-12-31	预算原则	围绕异构平台测试、数据采集与复现实验配置

一、科目预算

科目	金额（元）	说明
设备费	48,000	边缘计算开发板、功耗采集模块，不存在单台/套达到 5 万元设备。
材料费	22,000	连接器、存储模块、测试耗材。
测试化验加工费	60,000	多平台性能测试与加工。
差旅/会议/交流费	45,000	学术交流及协作测试。
出版/文献/信息传播费	35,000	文献、版面及知识产权事务。
劳务费	90,000	学生助研及数据整理。
合计	300,000	与申请总额一致。

二、预算结构说明

设备费主要用于搭建可重复的异构边缘测试环境，优先采购标准开发板和功耗采集模块；测试化验加工费用于不同平台的性能测试、接口加工和必要的外协测量；劳务费主要支持实验执行、数据清洗、结果复核与复现实验脚本整理。

预算测算中，设备费占申请总额的 15.0%，差旅/会议/交流费控制在总额 10% 以内，劳务费占比不超过 30%。

三、设备采购测算

设备/模块	数量	测算单价	小计
异构边缘开发板	3	8,600	25,800
多通道功耗采集模块	2	7,200	14,400
网络/接口测试模块	2	3,900	7,800
合计			48,000

四、分年度预算安排

科目	2027 年	2028 年	合计
设备费	48,000	0	48,000
材料费	14,000	8,000	22,000
测试化验加工费	35,000	25,000	60,000
差旅/会议/交流费	20,000	25,000	45,000
出版/文献/信息传播费	10,000	25,000	35,000
劳务费	25,000	65,000	90,000
年度合计	152,000	148,000	300,000

按照项目节奏，2027 年拟安排 148,000 元，占总预算 49.0%；2028 年安排 152,000 元，占总预算 51.0%。其中设备购置集中在第一年度，第二年度经费重心转向场景验证、数据整理和成果传播。

五、测算依据与费用控制

- 设备费：优先选择可重复采购、资料完整的标准开发板和外置功耗采集模块，最高单价 8,600 元。
- 测试化验加工费：按多平台测试轮次、接口加工和必要的第三方测量服务估算，并设置复测余量。
- 差旅/会议/交流费：主要用于跨单位协作测试和学术交流，原则上优先采用集中测试以减少重复出行。
- 劳务费：根据实验执行、数据校验、脚本维护和复现实验工作量分阶段发放。

六、采购与支付节奏

时间	事项	控制要求
2027 年 1 – 3 月	完成开发板和功耗模块采购	设备到货验收后纳入资产或低值设备管理，保留序列号与验收记录。
2027 年 4 – 12 月	开展基线与中期性能测试	测试服务按批次结算，实验记录与支付凭证对应。
2028 年	完成多场景验证与成果整理	重点控制差旅、出版和劳务支出与项目进度相匹配。

说明：各科目支出根据实际研究进度执行，并遵守所在单位财务制度及项目经费管理要求；科目间调整按规定履行审批程序。